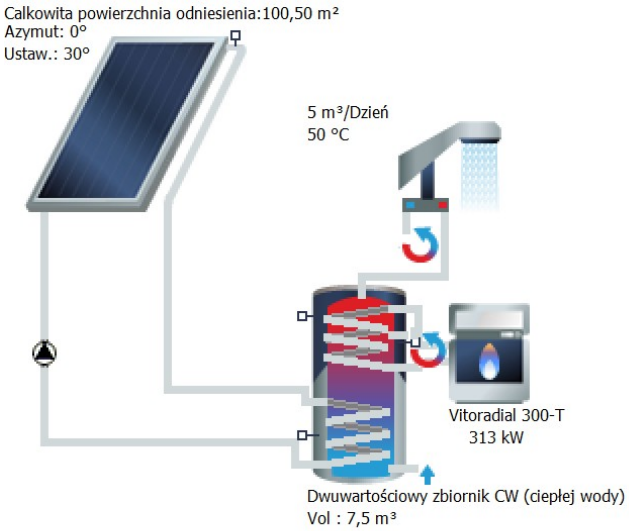
-
-

Non commercial

Przedszkole - Olsztyn



Wyniki symulacji rocznej

Moc zainstalowana kolektorów:		48,860 kW
Zainstalowana powierzchnia kolektorów (brutto):		100,5 m²
Napromieniowanie powierzchni kolektora (odn.):	110 917,76 kWh	1 188,83 kWh/m²
Energia oddana obiegu kolektorów:	48 258,77 kWh	517,24 kWh/m²
Energia oddana obiegu kolektorów:	46 414,14 kWh	497,47 kWh/m²
Dosatwa energii dla c.w.u.:		88 677,92 kWh
Energia systemu solarnego do c.w.u.:		46 091,50 kWh
Doprowadzona energia z ogrzewania wspomagajacego:		49 863,9 kWh
Oszczednosc Gaz ziemny H:		**4 488,0 m3**
Redukcja emisji CO2:		**9 490,58 kg**
Stopien pokrycia podgrzewu c.w.u.:		**48,0 %**
Wzgledna dodatkowa oszczednosc energii (DIN EN 12977):		**48,5 %**
Sprawnosc systemu:		**41,6 %**

Zalozenia

Dane klimatyczne

Lokalizacja:	Olsztyn
Zestaw danych urzadzenia klimatyzacyjnego:	Olsztyn
Suma roczna promieniowania globalnego:	1039,287 kWh/m²
Szerokosc geograficzna:	53,76 °
Dlugosc geograficzna:	-20,41 °

Ciepla woda uzytkowa

Przecietne zuzycie dobowe:	5 m³
Temperatura zadana:	50 °C
Profil rozbioru wody:	Dom wielorodzinny
Temperatura wody zimnej :	Luty: 5 °C Sierpien: 11 °C
Cyrkulacja:	tak

Instalacja

Obieg kolektora slonecznego

Producent:	Viessmann Werke GmbH & Co KG
Typ:	Vitosol 200-F Typ XL10
Liczba:	10,00
Calkowita powierzchnia odniesienia:	100,5 m²
Calkowita powierzchnia czynna:	93,3 m²
Kat nachylenia:	30 °
Orientacja:	180 °
Azymut:	0 °

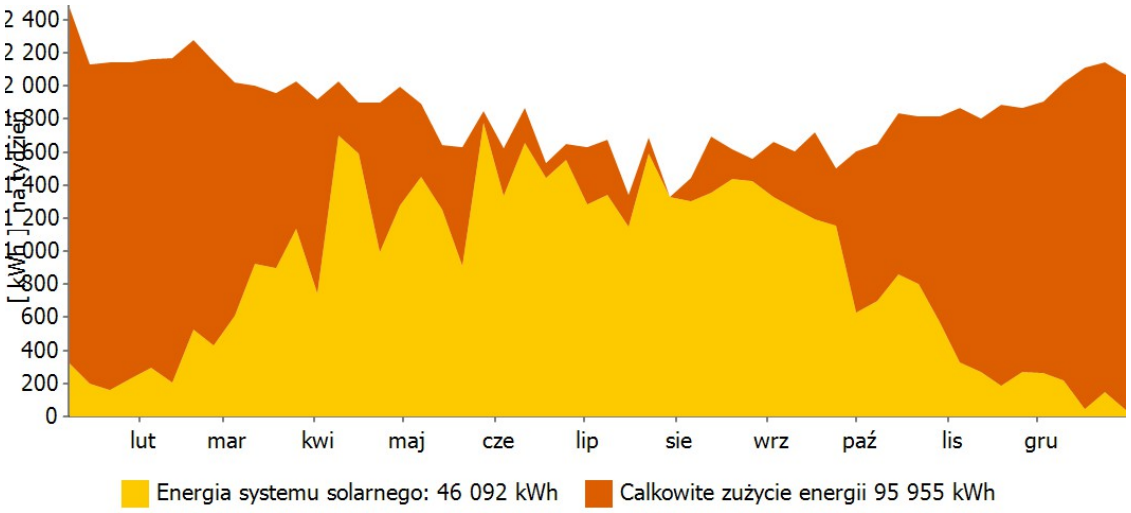
Dwuwartosciowy zbiornik CW (cieplej wody)

Producent:	Standard
Typ:	Dwuwartosciowy zbiornik CW (cieplej wody)
Objetosc:	7,5 m³

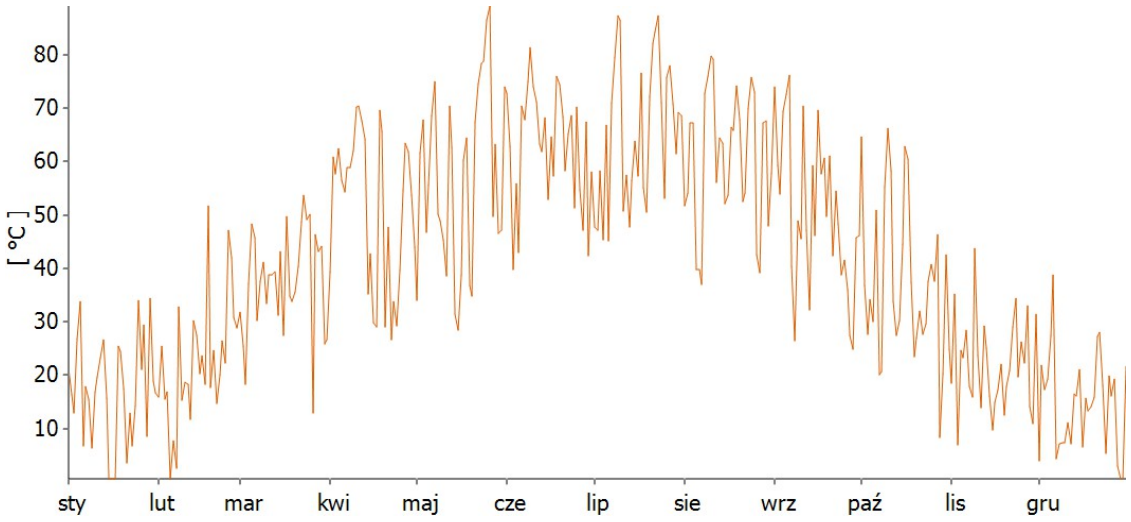
Ogrzewanie wspomagajace

Producent:	Viessmann Werke GmbH & Co KG
Typ:	Vitoradial 300-T
Moc znamionowa:	313 kW

Udzial energii solarnej w zuzyciu energii



Maksymalna, dzienna temperatura kolektora



Obliczenia zostaly wykonane programem symulacyjnym T*SOL 2025 (R1) dla termicznych instalacji solarnych.Wyniki okresla sie przez matematycznego obliczania modelu o zmiennej wielkosci kroku czasowego maksymalnie 6 minut. Rzeczywiste pozycje moga wahac sie w zaleznosci od wahan pogodowych, zuzycia oraz innych czynników. Powyzszy schemat instalacji nie zastepuje profesjonalnego projektu technicznego instalacji solarnej.

Kalkulacja rentownosci

Instalacja

Powierzchnia odniesienia:	93,3 m²
Uzysk systemu:	46 091,50 kWh
Roczna oszczednosc paliw:	Gaz ziemny H

Parametry rentownosci

Okres uzytkowania:	25 Lata
Procent od kapitalu:	2,5 %
Stopa reinwestycji:	2,5 %
Stopa wzrostu cen zuzycia ciepla:	2,0 %
Stopa wzrostu kosztów utrzymania:	1,0 %

Finansowanie

Calosc inwestycji:	37 320 zl
Dotacje:	0 zl
Obcy kapital:	0 zl
Inwestycja pozostala:	37 320 zl

Koszty utrzymania w pierwszym roku:	0 zl
Oszczednosci w pierwszym roku:	35 904 zl

Ekonomika

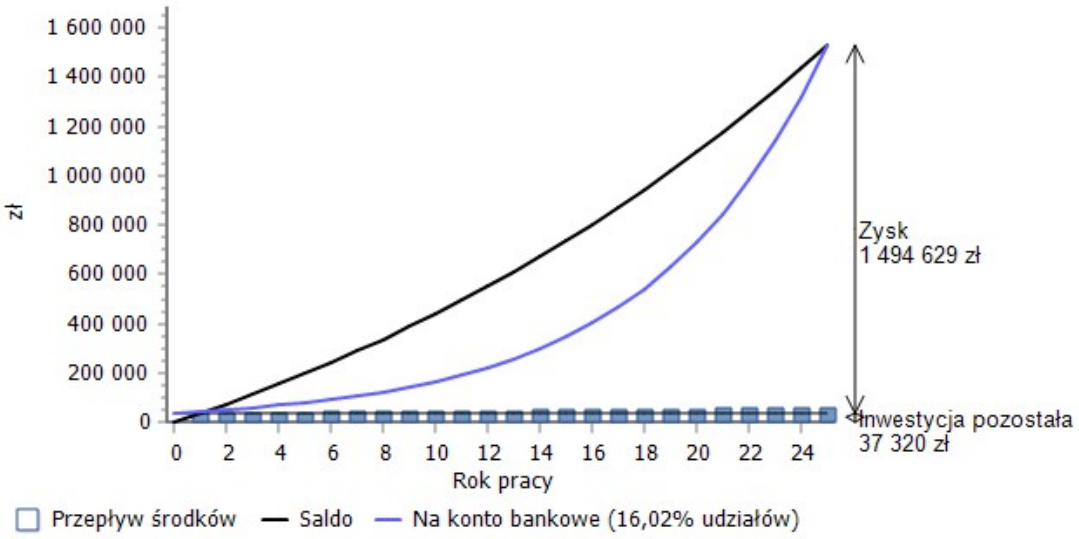
Solar koszty wytwarzania:	0,044 zl/kWh
Czas zwrotu:	1,0 Lata
Okres amortyzacji:	1,1 Lata

Rentownosc

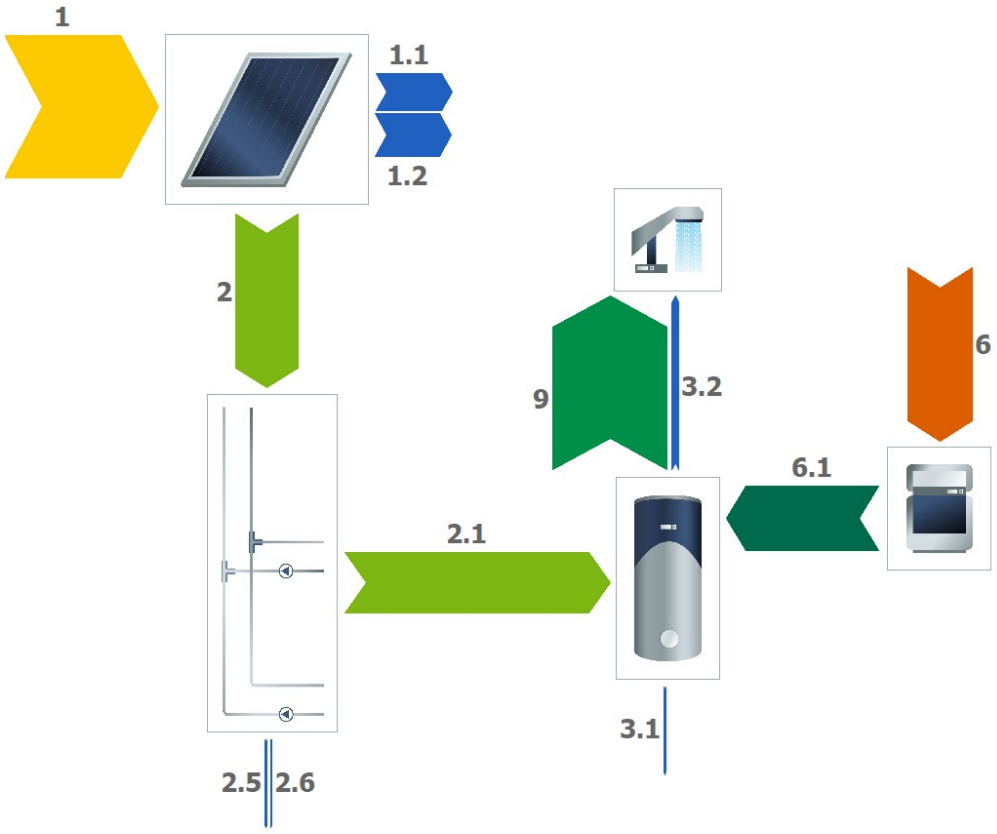
Stopa zwrotu z aktywów:	3 081,5 %
Stopa zwrotu z kapitalu:	3 081,5 %
Wewnetrzna stopa procentowa, IRR:	98,21 %
Wartosc kapitalu:	788 999 zl

Przeslanka reinwestycji

Zysk:	1 494 629 zl
Zmodyfikowana wewnetrzna stopa zwrotu, MIRR:	16,02 %


1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
zł
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
Rok pracy
Zysk
1 494 629 zł
Inwestycja pozostała
37 320 zł
Przepływ środków
Saldo
Na konto bankowe (16,02% udziałów)

Schemat bilansu energetycznego



Legenda

1	Napromieniowanie powierzchni kolektora (odn.)	110 918 kWh
1.1	Straty optyczne kolektora	29 159 kWh
1.2	Straty termiczne kolektora	33 505 kWh
2	Energia z pola kolektorów	48 259 kWh
2.1	Energia solarna, doprowadzana do podgrzewacza	46 414 kWh
2.5	Straty ciepla z rurociagów (wewnatrz)	1 277 kWh
2.6	Straty ciepla z rurociagów (na zewnatrz)	567 kWh
3.1	Straty zbiornika	2 104 kWh
3.2	Straty cyrkulacji	5 480 kWh
6	Energia koncowa	50 779 kWh
6.1	Energia dodatkowa, doprowadzona do zasobnika	49 864 kWh
9	Energia c.w.u. z podgrzewacza	88 678 kWh

Slownik pojec

1	Napromieniowanie powierzchni kolektora (odn.)
	Energia promieniowania, padajacego na nachylona powierzchnie (odniesienia) kolektora
1.1	Straty optyczne kolektora
	Straty ciepla, m.in. przez odbicie
1.2	Straty termiczne kolektora
	Straty ciepla m.in. przez przewodzenie
2	Energia z pola kolektorów
	Energia oddawana na wyjsciu z pola kolektorów (tzn. przed orurowaniem)
2.1	Energia solarna, doprowadzana do podgrzewacza
	Energia z obiegu kolektorów do podgrzewacza (minus straty w rurociagach)
2.5	Straty ciepla z rurociagów (wewnatrz)
	Straty ciepla z rurociagów (wewnatrz budynku)
2.6	Straty ciepla z rurociagów (na zewnatrz)
	Straty ciepla z rurociagów (na zewnatrz budynku)
3.1	Straty zbiornika
	Straty ciepla przez powierzchnie
3.2	Straty cyrkulacji
	Straty ciepla w przewodzie cyrkulacyjnym
6	Energia koncowa
	Strumien energii koncowej w urzadzeniu. Moze on naplywac w postaci energii gazu ziemnego, oleju opalowego lub pradu elektrycznego (bez energii slonecznej) pod warunkiem uwzglednienia stopnia wykorzystania.
6.1	Energia dodatkowa, doprowadzona do zasobnika
	Energia dodatkowa (np. z zbiorniku doprowadzona do zasobnika/podgrzewacza
9	Energia c.w.u. z podgrzewacza
	Cieplo dla odbiorników c.w.u. z podgrzewacza pojemnosciowego (bez cyrkulacji)